Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

ESTADISTICA

NRC: 36256

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la información

Nombre: JEREMY JOEL MARQUEZ CRESPO

Fecha: 03 de noviembre de 2026

Manual Excel-Jamovi

Parcial 1

Trabajo de aplicacion

SANGOLQUÍ – ECUADOR

Estadistica
Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Mendez
Departamento de Ciencias Exactas - ESPE

1. Objetivo y variable

Objetivo: demostrar con capturas y explicaciones cómo reproducir en Excel y JAMOVI las operaciones del documento 1 (Desarrollo matemático). Este manual describe el procedimiento, sin repetir todas las sustituciones matemáticas.

Variable: puntuación de satisfacción del medio de transporte usado para llegar a la universidad (pregunta 7). Se trabaja con 100 registros numéricos. Las respuestas 0,95 y 80,5 se truncaron a 0 y 80, respectivamente, según el criterio solicitado. El valor 0 está fuera de la escala declarada (1 a 100); esta excepción se documenta y debe validarse con el docente.

Archivos de apoyo: Excel_satisfaccion_CORREGIDO.xlsx para las capturas de Excel e Importar_en_JAMOVI_satisfaccion.csv para abrir en JAMOVI.

2. Procedimientos en Excel

2.1 Preparación de datos y orden ascendente

1) Abrir Excel_satisfaccion.xlsx y entrar en “Datos y conversion”. Comprobar las 100 respuestas y la columna de parte entera.

2) Abrir “Datos no agrupados”; revisar los valores ordenados en B2:B101.

3) Seleccionar una celda de la tabla para mostrar las referencias utilizadas.

ILUSTRACIÓN 1 — DATOS ORIGINALES Y CONVERSIÓN

	A	B	C	D	E	F	G
1	Fila original	Respuesta orig	Parte entera	Observación		CONTROL	Resultado
2	2	60	60	Entero original		Total	100
3	3	42	42	Entero original		Decimales convertidos	2
4	4	60	60	Entero original		Regla	Truncar, sin redondear
5	5	60	60	Entero original		Valor mínimo	0
6	6	100	100	Entero original		Valor máximo	100
7	7	50	50	Entero original		Advertencia	El 0 queda fuera de 1–100
8	8	95	95	Entero original		Fuente	Encuesta grupal
9	9	100	100	Entero original			
10	10	60	60	Entero original			
11	11	100	100	Entero original			
12	12	40	40	Entero original			
13	13	80	80	Entero original			
14	14	95	95	Entero original			
15	15	20	20	Entero original			
16	16	40	40	Entero original			
17	17	0,95	0	Decimal convertido			
18	18	95	95	Entero original			
19	19	45	45	Entero original			
20	20	45	45	Entero original			
21	21	95	95	Entero original			
22	22	70	70	Entero original			
23	23	70	70	Entero original			
24	24	90	90	Entero original			
25	25	30	30	Entero original			
26	26	60	60	Entero original			
27	27	80	80	Entero original			
28	28	80	80	Entero original			
29	29	45	45	Entero original			
30	30	40	40	Entero original			
31	31	70	70	Entero original			
32	32	80	80	Entero original			
33	33	30	30	Entero original			
34	34	80	80	Entero original			
35	35	70	70	Entero original			
36	36	30	30	Entero original			
37	37	60	60	Entero original			
38	38	100	100	Entero original			
39	39	10	10	Entero original			
40	40	50	50	Entero original			

Datos y conversion | Datos no agrupados | Frecuencias agrupadas | Notas y guia

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

ILUSTRACIÓN 2 — 100 DATOS ORDENADOS

Posición	Dato ordenado	|x - media|	(x - media)^2	x^2	(x-media)^4	Medida	Resultado
1	0	63,93	4087,0449	0	16703936,01	n	100
2	6	57,93	3355,8849	36	11261963,46	Suma	6393
3	8	55,93	3128,1649	64	9785415,642	Media	63,9300
4	10	53,93	2908,4449	100	8459051,736	Mediana	66,5000
5	10	53,93	2908,4449	100	8459051,736	Moda	80,0000
6	20	43,93	1929,8449	400	3724301,338	Mínimo	0,0000
7	20	43,93	1929,8449	400	3724301,338	Máximo	100,0000
8	30	33,93	1151,2449	900	1325364,82	Rango	100,0000
9	30	33,93	1151,2449	900	1325364,82	DAM	19,2128
10	30	33,93	1151,2449	900	1325364,82	Varianza muestral	559,3789
11	30	33,93	1151,2449	900	1325364,82	Desv. estándar	23,6512
12	40	23,93	572,6449	1600	327922,1815	Coef. variación	36,9955
13	40	23,93	572,6449	1600	327922,1815	Q1	50,0000
14	40	23,93	572,6449	1600	327922,1815	Q2	66,5000
15	40	23,93	572,6449	1600	327922,1815	Q3	80,0000
16	40	23,93	572,6449	1600	327922,1815	P10	30,0000
17	42	21,93	480,9249	1764	231288,7594	P90	94,5000
18	45	18,93	358,3449	2025	128411,0674	Asimetría	-0,6085
19	45	18,93	358,3449	2025	128411,0674	Exceso curtosis	-0,0476
20	45	18,93	358,3449	2025	128411,0674	P25	50,0000
21	45	18,93	358,3449	2025	128411,0674	P75	80,0000
22	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322	D1	30,0000
23	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322	D9	94,5000
24	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322	Asimetría Pearson	-0,3260
25	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322	Curtosis Pearson β2	2,9524
26	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322		
27	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322		
28	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322		
29	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322		
30	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322		
31	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322		
32	50	13,93	194,0449	2500	37653,42322		
33	52	11,93	142,3249	2704	20256,37716		
34	53	10,93	119,4649	2809	14271,86233		
35	56	7,93	62,8849	3136	3954,510648		
36	57	6,93	48,0249	3249	2306,39102		
37	60	3,93	15,4449	3600	238,544936		
38	60	3,93	15,4449	3600	238,544936		
39	60	3,93	15,4449	3600	238,544936		

Datos y conversion | Datos no agrupados | Frecuencias agrupadas | Notas y guia

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

2.2 Columnas auxiliares y tendencia central

En “Datos no agrupados”, la media está calculada sobre B2:B101. Las columnas auxiliares sirven para |x − media|, $(x - \text{media})^2$, x^2 y $(x - \text{media})^4$. Seleccionar una celda de cada columna y observar su fórmula en la barra de fórmulas.

Media: =PROMEDIO(B2:B101). Mediana: =MEDIANA(B2:B101). Moda: según versión de Excel, =MODA(B2:B101) o =MODA.UNO(B2:B101). La suma se obtiene con =SUMA(B2:B101) y el tamaño muestral con =CONTAR(B2:B101).

ILUSTRACIÓN 3 — COLUMNAS AUXILIARES



Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

ILUSTRACIÓN 4 — MEDIA, MEDIANA Y MODA

Media	63,9300
Mediana	66,5000
Moda	80,0000

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

2.3 Medidas de dispersión

Comprobar máximo y mínimo; calcular rango =MAX(B2:B101)-MIN(B2:B101). Desviación media: promediar la columna |x − media|. Varianza muestral: =VAR.S(B2:B101), y desviación estándar muestral: =DESVEST.M(B2:B101). Si la edición de Excel usa otro nombre, utilizar “Insertar función”, buscando la medida en español. Coeficiente de variación =100*(desviación estándar/media).

ILUSTRACIÓN 5 — RANGO Y DESVIACIÓN MEDIA

Rango	100,0000
DAM	19,2128

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

ILUSTRACIÓN 6 — VARIANZA, DESVIACIÓN Y CV

=VAR.S(B2:B101)

G	H
Medida	**Resultado**
Varianza muestral	559,3789
Desv. estándar	23,6512
Coef. variación	36,9955

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

2.4 Medidas de posición y forma

Para cuartiles, deciles y percentiles se usa la posición (n+1)p y la interpolación lineal del documento matemático; comprobar Q1=50, Q2=66,5, Q3=80, P90=94,5. En versiones que reconocen las funciones, pueden utilizarse CUARTIL.EXC o PERCENTIL.EXC; si aparece #¿NOMBRE?, recurrir al método de posiciones indicado en las celdas corregidas.

ILUSTRACIÓN 7 — CUARTILES, DECILES Y PERCENTILES

=K.ESIMO.MENOR(B2:B101;25)+0,25*(K.ESIMO.MENOR(B2:B101;26)-K.ESIMO.MENOR(B2:B101;25))

G	H
Medida	**Resultado**
Q1	50,0000
Q2	66,5000
Q3	80,0000
P10	30,0000
P90	94,5000

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

Para asimetría, curtosis y coeficiente de Pearson, revisar el bloque de resumen de la hoja. Según la aplicación, curtosis puede mostrarse como exceso de curtosis (respecto de 3), no como curtosis de Pearson. Aclarar siempre el método utilizado.

ILUSTRACIÓN 8 — ASIMETRÍA Y CURTOSIS

=CURTOSIS(B2:B101)+3

G	H
Medida	**Resultado**
Asimetría Pearson	-0,3260
Curtosis Pearson β2	2,9524

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

2.5 Tabla de datos agrupados

Abrir “Frecuencias agrupadas”. La muestra contiene n=100; se usan 8 clases de amplitud 13. Los intervalos comienzan en 0–12 y terminan en 91–103. Mostrar las columnas: límites, marca de clase Xi, frecuencia absoluta fi, frecuencia acumulada Fi, frecuencia relativa hi, porcentaje, fi·Xi y fi·Xi^2. Verificar que Σfi = 100 y Σhi = 1.

ILUSTRACIÓN 9 — TABLA DE FRECUENCIAS AGRUPADAS

Limite inferior	Limite superior	Intervalo	Xi	fi	Fi	hi	%	fi Xi	fi Xi²	fi |Xi-media|	fi (Xi-media)²	fi (Xi-media)^4
0	12	0–12	6	5	5	0,05	5	30	180	288,6	16657,992	55497739,49
13	25	13–25	19	2	7	0,02	2	38	722	89,44	3999,7568	7999027,23
26	38	26–38	32	4	11	0,04	4	128	4096	126,88	4024,6336	4049418,904
39	51	39–51	45	21	32	0,21	21	945	42525	393,12	7359,2064	2578948,516
52	64	52–64	58	16	48	0,16	16	928	53824	91,52	523,4944	17127,89918
65	77	65–77	71	15	63	0,15	15	1065	75615	109,2	794,976	42132,45604
78	90	78–90	84	27	90	0,27	27	2268	190512	547,56	11104,5168	4567047,902
91	103	91–103	97	10	100	0,1	10	970	94090	332,8	11075,584	12266856,09
		TOTAL		100		1	100	6372	461564	1979,12	55540,16	87018298,5

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

En el panel lateral comprobar media, mediana y moda agrupadas, además de dispersión y posición. Estos resultados son aproximaciones basadas en marcas de clase, por lo que no tienen por qué coincidir exactamente con los no agrupados.

ILUSTRACIÓN 10 — MEDIDAS CON DATOS AGRUPADOS

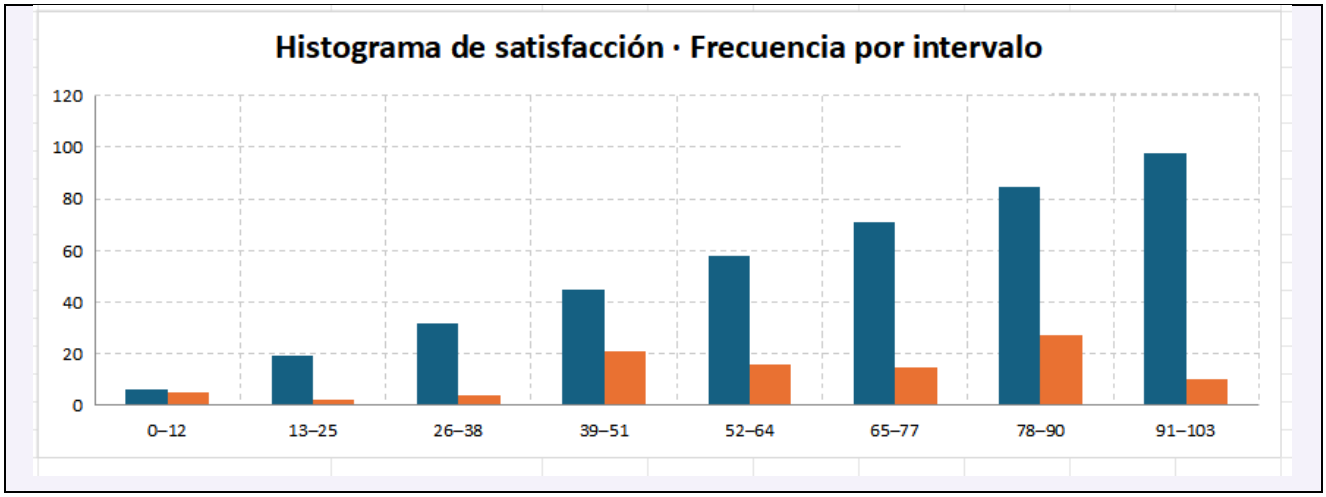
O	P
Medida	**Resultado**
n	100,0000
Media agrupada	63,7200
Mediana agrupada	66,2333
Moda agrupada	82,8793
DAM agrupada	19,7912
Varianza muestral	561,0117
Desv. estándar	23,6857
CV (%)	37,1715
Q1	47,1667
Q3	83,2778
D1	35,2500
D9	90,5000
Asimetría Pearson	-0,3183
Curtosis momentos	2,8210

Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

2.6 Gráficos de Excel

Seleccionar los intervalos y sus frecuencias. En Insertar → Gráficos, utilizar columnas sin separación para el histograma de las clases; para el polígono, utilizar marcas de clase y frecuencias conectadas por líneas. Añadir título, etiquetas de ejes y fuente. El diagrama de caja puede realizarse con los datos individuales.

ILUSTRACIÓN 11 — HISTOGRAMA Y POLÍGONO



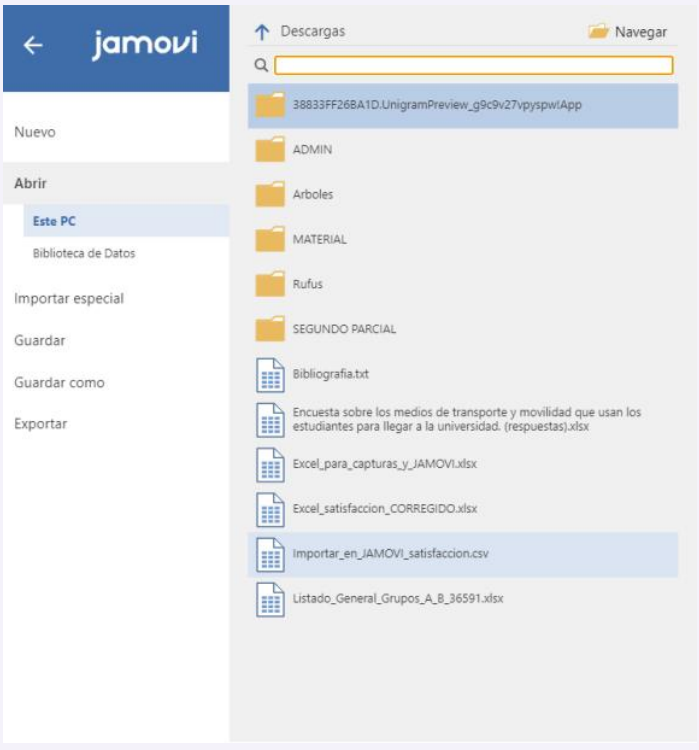
Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

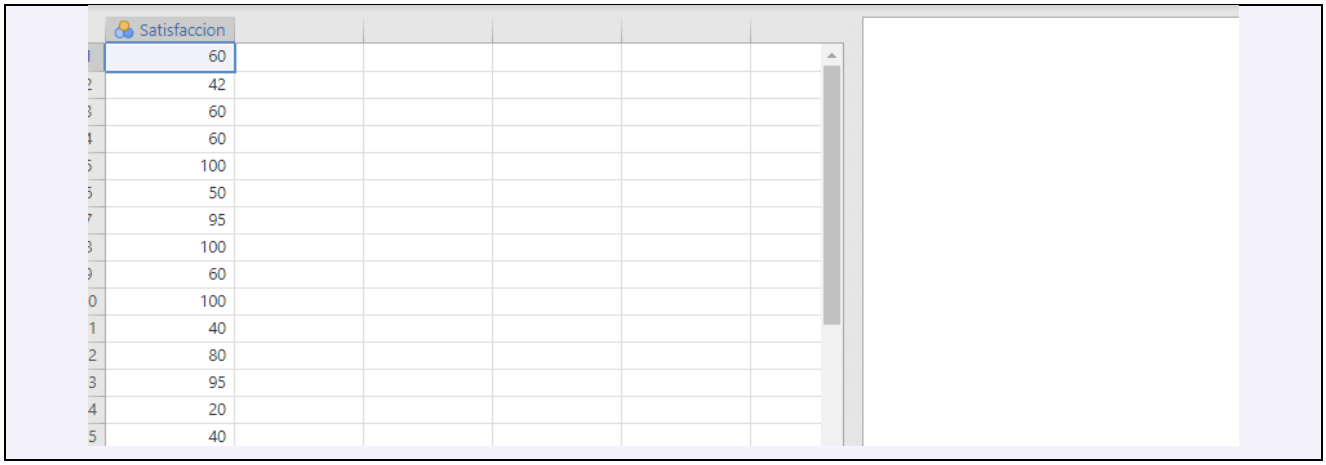
3. Procedimientos en JAMOVI

3.1 Importación y tipo de variable

1) Abrir JAMOVI. 2) Abrir el archivo Importar_en_JAMOVI_satisfaccion.csv (Archivo → Abrir → Examinar, o menú equivalente de su versión). 3) Confirmar que aparece “Satisfaccion” con 100 filas. 4) Configurar la columna como numérica entera y medida continua para que JAMOVI habilite análisis cuantitativos (esto no cambia que la encuesta registre puntuaciones enteras).

ILUSTRACIÓN 12 — DATOS IMPORTADOS A JAMOVI





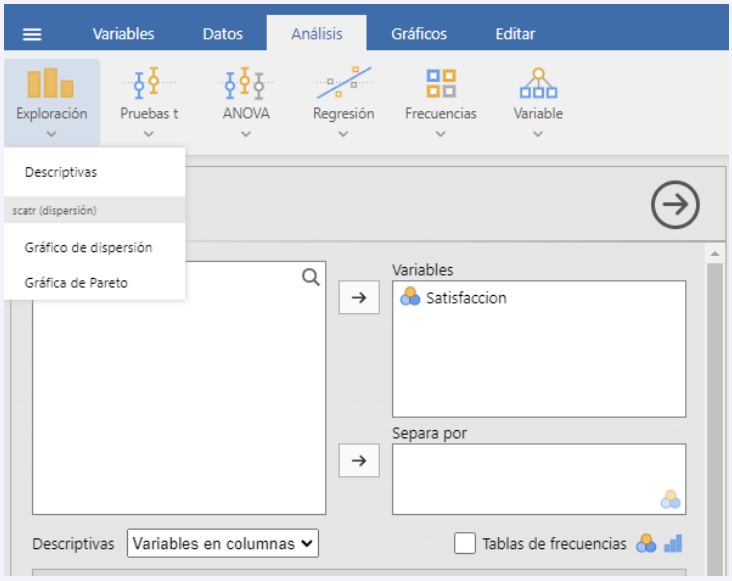
	Satisfaccion
1	60
2	42
3	60
4	60
5	100
6	50
7	95
8	100
9	60
10	100
11	40
12	80
13	95
14	20
15	40

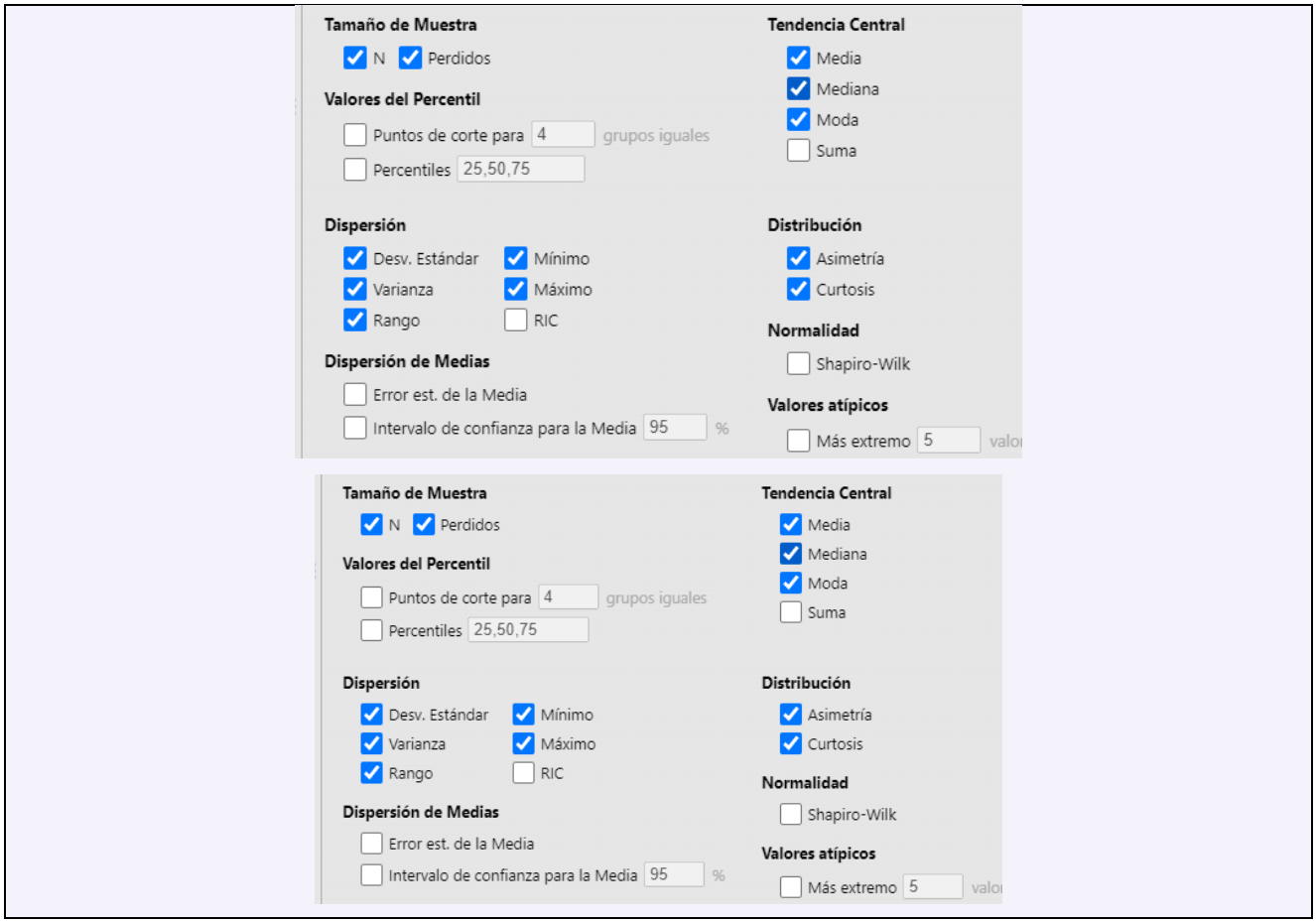
Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

3.2 Estadísticos descriptivos

Entrar en Análisis → Exploración → Descriptivos. Pasar Satisfaccion a Variables. Activar N, media, mediana, moda, mínimo, máximo, rango, varianza, desviación estándar, cuartiles, asimetría y curtosis, cuando estén disponibles. En JAMOVI algunas opciones están dentro de “Estadísticos”.

ILUSTRACIÓN 13 — OPCIONES Y RESULTADOS DESCRIPTIVOS



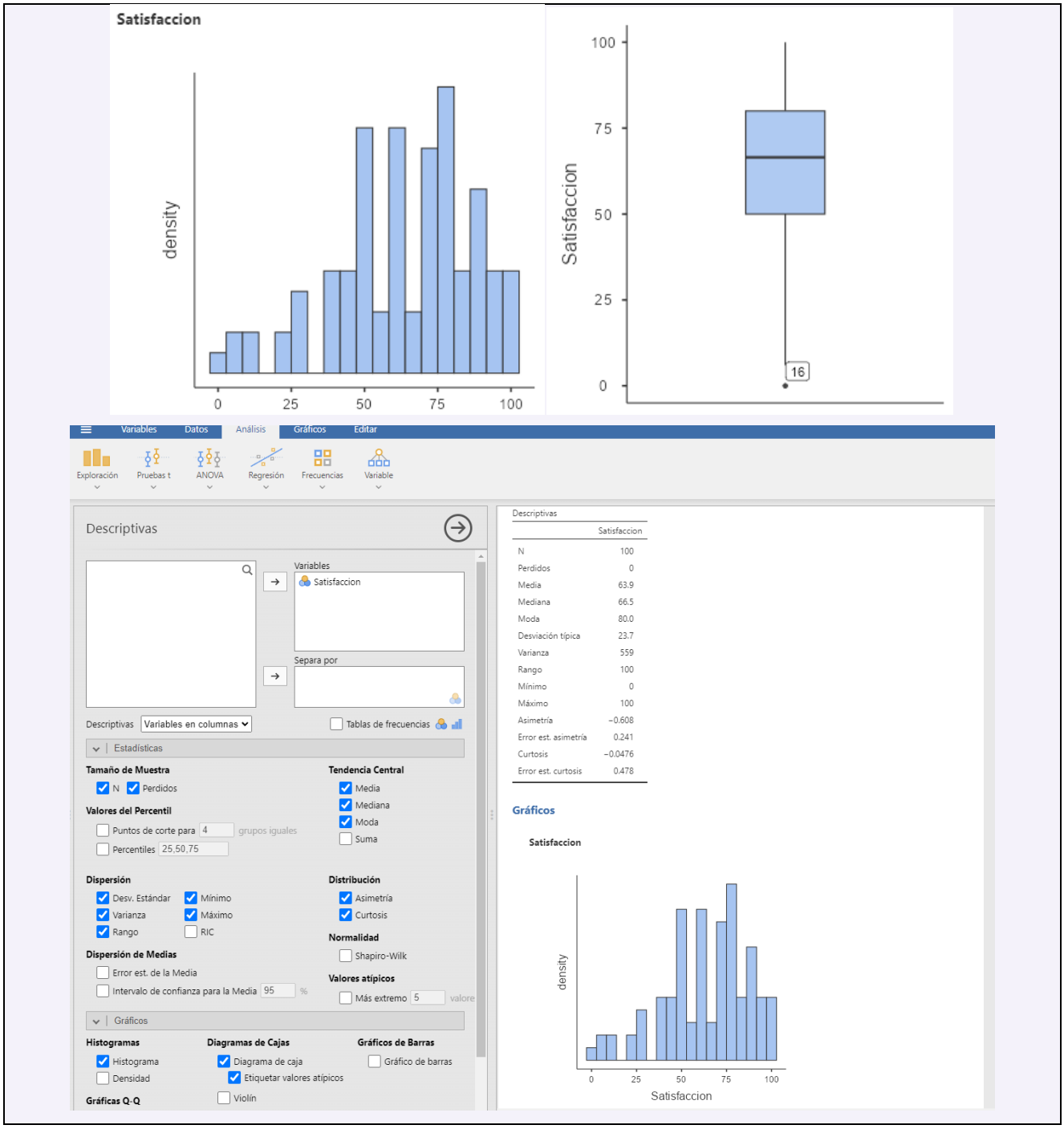


Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

3.3 Gráficos y comparación

Dentro de Descriptivos, activar histograma y diagrama de caja (en el grupo de gráficos). Si es posible, exportar o copiar los gráficos directamente a Word. Revisar que los valores de media, mediana, N y desviación estándar coincidan con los resultados del Excel; explicar diferencias de metodología si existen en cuartiles o curtosis.

ILUSTRACIÓN 14 — HISTOGRAMA Y DIAGRAMA DE CAJA EN JAMOVI



Fuente: elaboración propia, captura obtenida en el programa.

4. Tabla breve de verificación

Medida	Resultado esperado	Comprobación en JAMOVI
N	100	100

Media	63,93	63.9
Mediana	66,50	66.5
Moda	80	80.0
Varianza muestral	559,3789	559
Desviación estándar muestral	23,6512	23.7
Mínimo / máximo	0 / 100	0/100

5. Conclusión del manual

Al desarrollar las operaciones en Excel y repetir el análisis en JAMOVI, se comprueba que ambas herramientas permiten examinar los mismos datos con procedimientos reproducibles. Las capturas se insertarán en los espacios señalados para mostrar las acciones reales efectuadas por el estudiante. Los cálculos manuales y sus interpretaciones se encuentran por separado en el Documento 1.

Nota: no se han insertado capturas ficticias; todos los recuadros son editables y están previstos para evidencias obtenidas al ejecutar Excel y JAMOVI.